

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 7: Invers Transformasi Laplace & Pemutus Tenaga (TRV)

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu merekonstruksi sinyal waktu melalui Invers Transformasi Laplace (pecahan parsial & integral konvolusi) serta menganalisis fenomena Transient Recovery Voltage (TRV) pada pemutus tenaga PMT.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

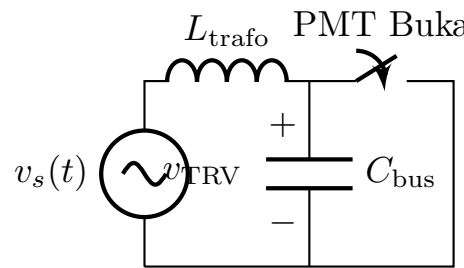
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan metode pecahan parsial (*partial fraction expansion*) untuk fungsi rasional $F(s) = \frac{P(s)}{(s+a)(s^2+\omega^2)}$, dan tuliskan pasangan invers transformasi Laplace untuk suku linier dan suku kuadratik tersebut.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan definisi fisis *Transient Recovery Voltage* (TRV) pada Pemutus Tenaga (PMT / *Circuit Breaker*) menurut standar **IEC 62271-100**. Mengapa sesaat setelah arus busur listrik terputus pada titik arus nol (*current zero*), tegangan melintasi kontak PMT berosilasi dengan frekuensi tinggi?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Model domain- s dari tegangan pemulihan transien PMT pada sistem transmisi 150 kV diberikan oleh $V_{\text{TRV}}(s) = V_m \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \right)$. Gunakan invers transformasi Laplace untuk menurunkan fungsi waktu analitis $v_{\text{TRV}}(t)$, dan tentukan amplitudo puncak tegangan pemulihannya!

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Ekspansi Pecahan Parsial: $\frac{P(s)}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2}$ dengan $A_k = \lim_{s \rightarrow p_k} (s-p_k)F(s)$
- Teorema Konvolusi Domain Waktu: $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
- Standar **IEC 62271-100**: Transient Recovery Voltage (TRV) pada Pemutus Tenaga (PMT)
- Laju Kenaikan Tegangan Pemulihan: $\text{RRRV} = \left. \frac{dv_{\text{TRV}}}{dt} \right|_{\text{maks}} = V_m \omega_0$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Laju Kenaikan Tegangan Pemulihan (*Rate of Rise of Recovery Voltage / RRRV*) yang didefinisikan sebagai $RRRV = \left. \frac{dv_{TRV}}{dt} \right|_{maks}$. Jika induktansi sumber hubung singkat $L = 5 \text{ mH}$, kapasitansi busbar $C = 20 \text{ nF}$, dan tegangan puncak sistem $V_m = 120 \text{ kV}$, hitung frekuensi osilasi alami f_0 dan nilai RRRV maksimum dalam satuan $\text{kV}/\mu\text{s}$.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Selesaikan Masalah Nilai Awal sistem eksitasi generator berikut secara tuntas menggunakan Transformasi Laplace: $y'' + 6y' + 25y = 50$, dengan nilai awal $y(0) = 1$ dan $y'(0) = -2$. Evaluasi apakah respons transien mengalami osilasi teredam, dan tentukan nilai tunak sistem saat $t \rightarrow \infty$.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip numerik berbasis **Julia** untuk menyelesaikan PDB TRV orde 2 non-homogen dengan paket `DifferentialEquations.jl` serta memplot kurva $v_{TRV}(t)$ bersama garis batas dielektrik PMT gas SF₆. Tuliskan definisi fungsi ODE dan parameter simulasi lengkap.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan